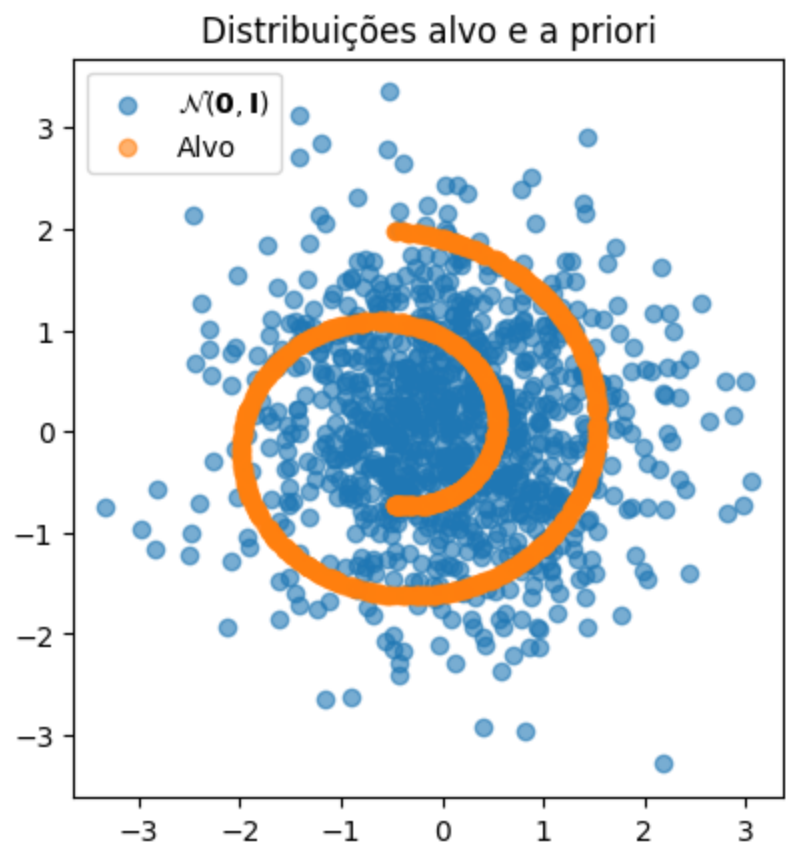


Tarefa

- Realize experimentos com 3 valores diferentes de NUM_STEPS e EMBEDDING_SIZE.
- Mostre as figuras com os processos direto e reverso de difusão.

O objetivo do modelo é aproximar a distribuição "swiss roll", representada pelos pontos laranjas no gráfico abaixo.



Será explorada a seguinte matriz de hiperparâmetros:

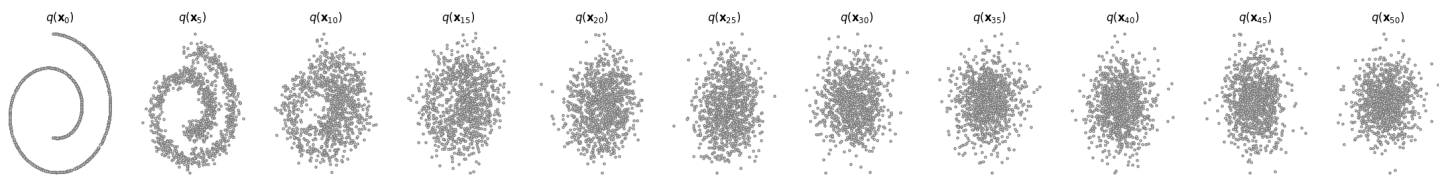
NUM_STEPS	EMBEDDING_SIZE
50	2
50	16
50	32
500	2
500	16

NUM_STEPS	EMBEDDING_SIZE
500	32
1000	2
1000	16
1000	32

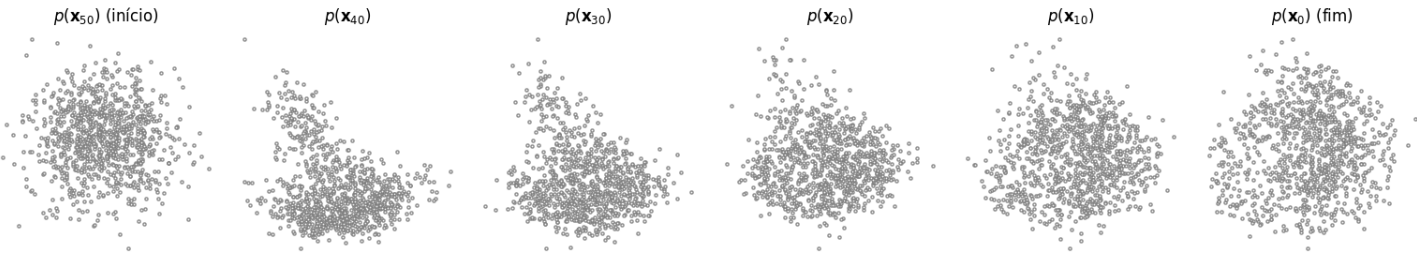
Resultados

Com os experimentos realizados, foi possível perceber a importância dos embeddings temporais para o aprendizado dos modelos de difusão. Os modelos com embeddings de tamanho 2 se mantiveram acima de 0.5 de perda durante todo o treinamento e, ao fim, não foram capazes de gerar uma distribuição próxima da esperada. Já os modelos com embedding size 16 e 32 apresentaram loss similar e boas reconstruções para 50, 500 e 1000 passos.

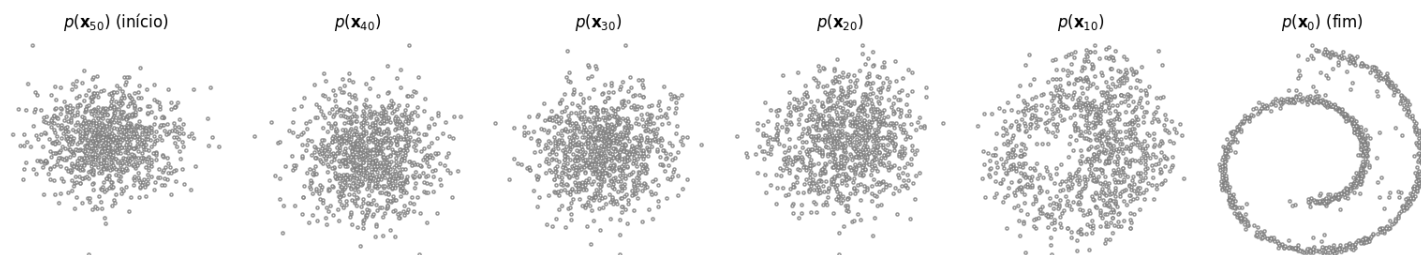
T = 50



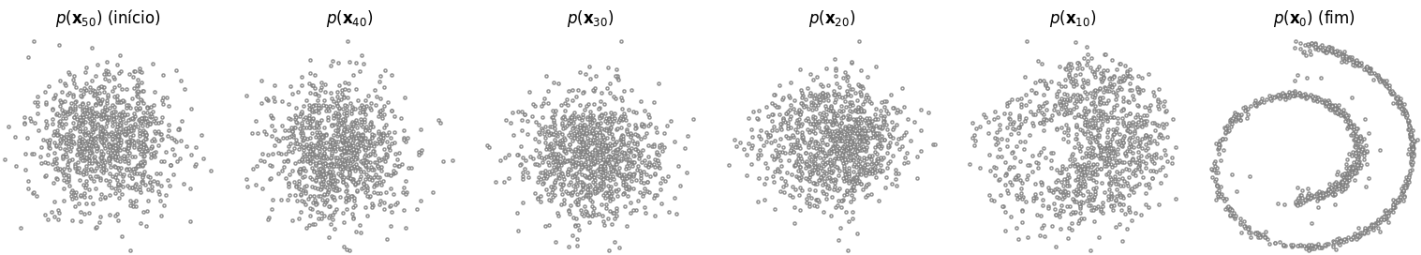
Embedding size = 2



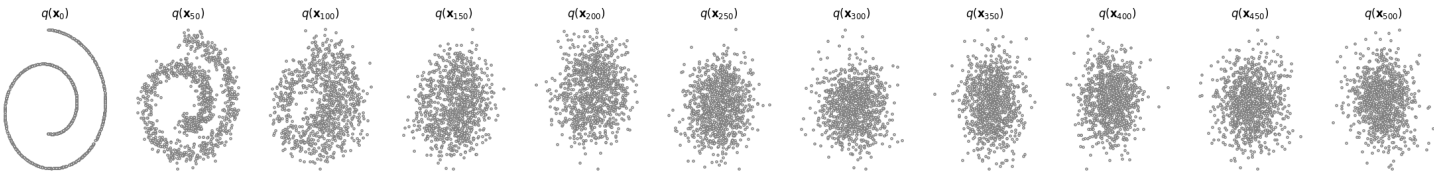
Embedding size = 16



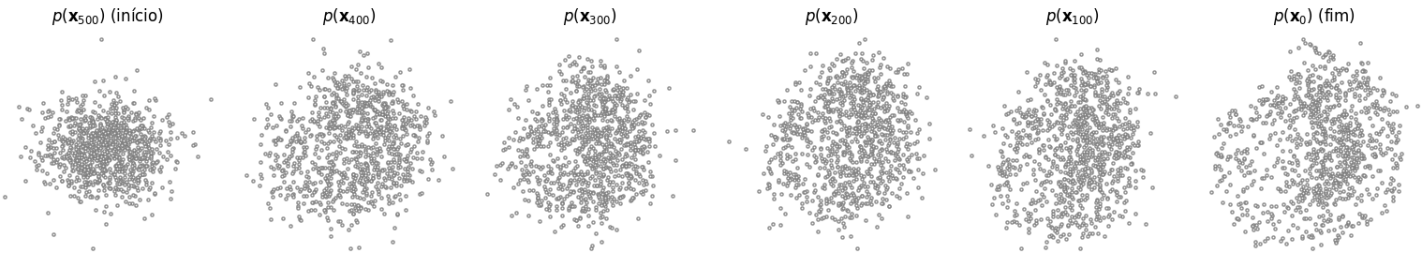
Embedding size = 32



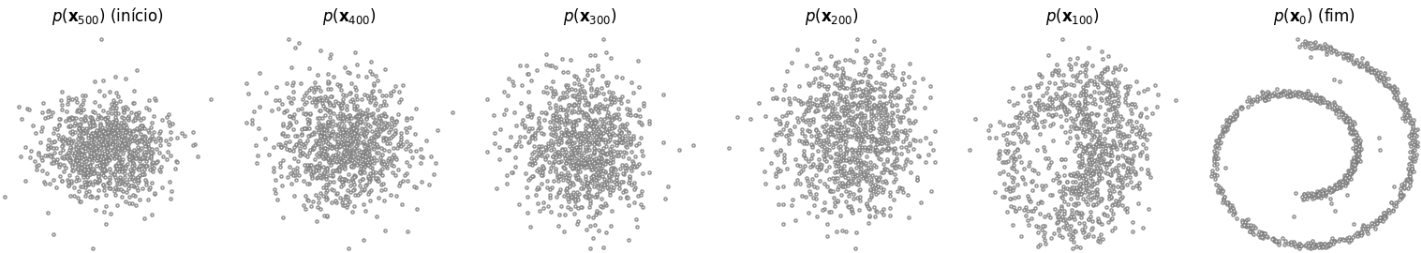
T = 500



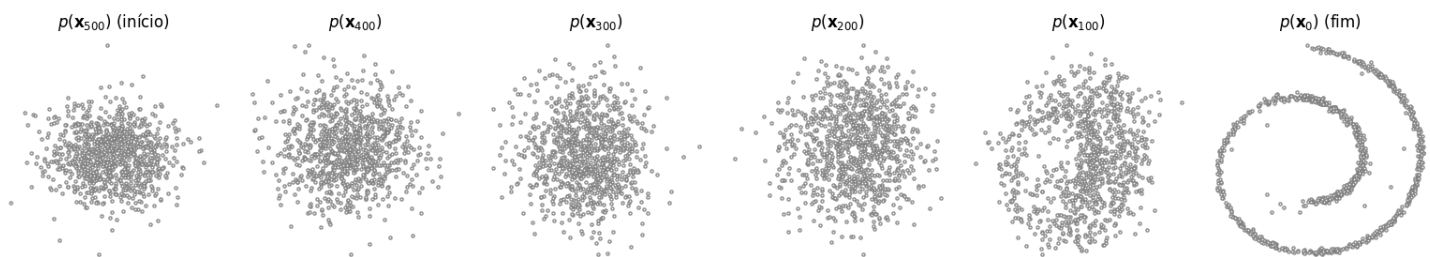
Embedding size = 2



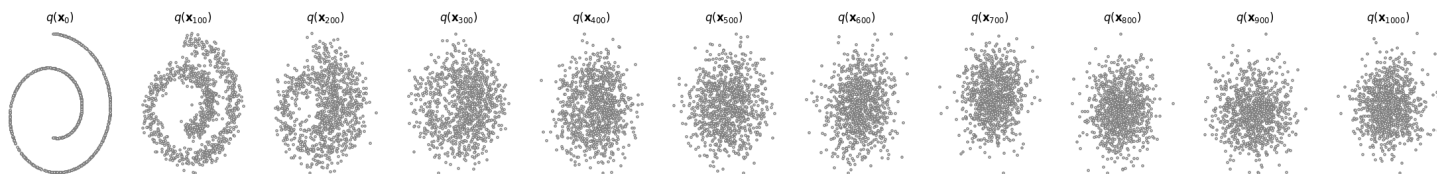
Embedding size = 16



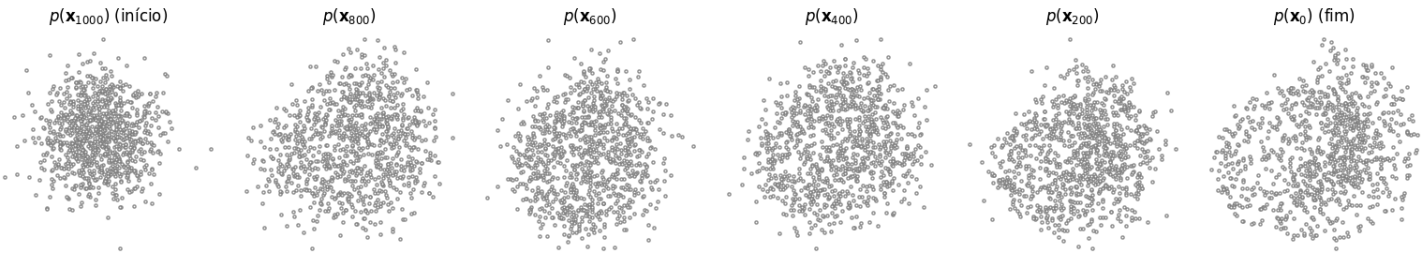
Embedding size = 32



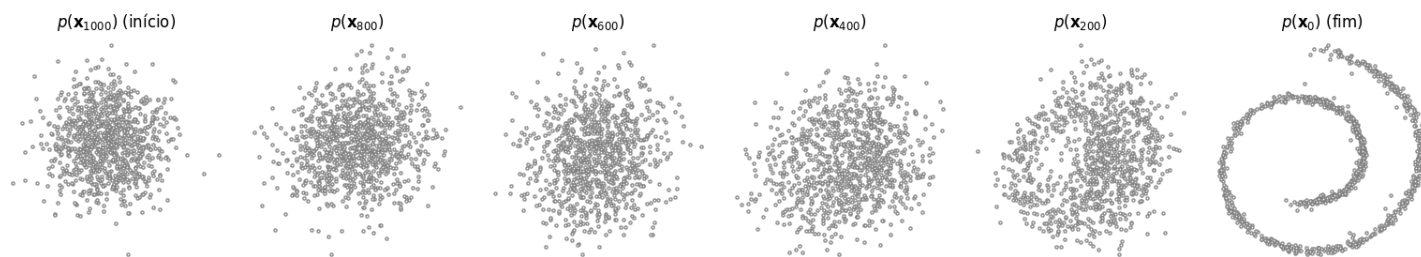
$T = 1000$



Embedding size = 2



Embedding size = 16



Embedding size = 32

